Organización Industrial

Monopolio

UADE

Monopolio

Existe una única empresa que forma el precio:

- $p(q)$ función de demanda inversa
- $C(q)$ función de costos

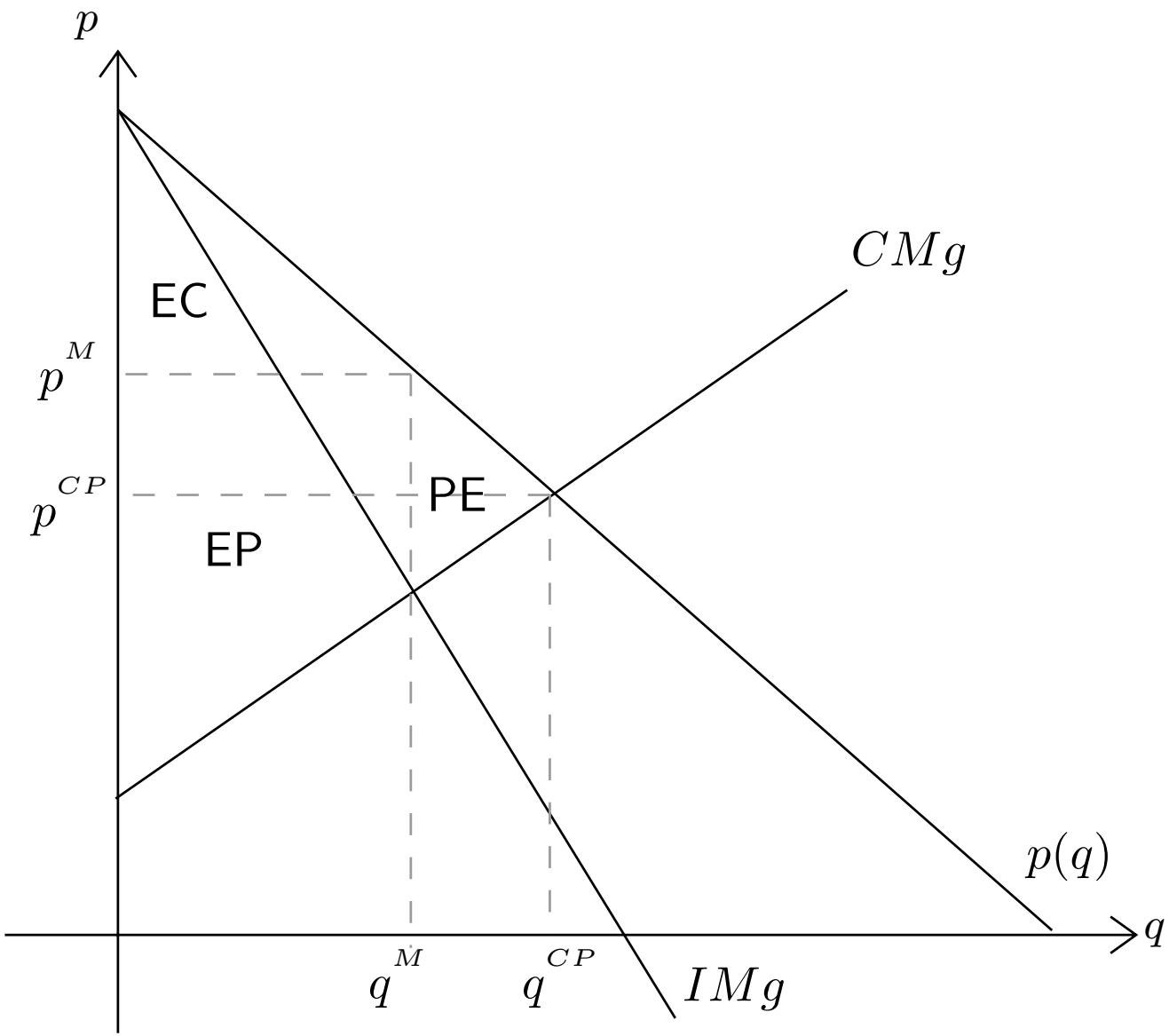
Problema de la firma:

$$\max_{q} \quad \pi = p(q)q - C(q)$$

Condiciones de Primer Orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial q} = p'(q)q + p(q) - C'(q) = 0$$

$$\underbrace{p'(q)q + p(q)}_{IMg \ < \ p} = \underbrace{C'(q)}_{CMg}$$


p
CMg
EC
p^M
p^CP
PE
EP
p(q)
q
q^M
q^CP
IMg

¿Qué tan grande es el poder de mercado del monopolio?

$$p'(q)q + p(q) = C'(q)$$

$$\underbrace{p'(q)\frac{q}{p(q)}}_{-\frac{1}{\eta}} p(q) + p(q) = C'(q)$$

Donde $\eta = -q'(p)\frac{p}{q(p)}$ es la elasticidad de la demanda y $\frac{1}{\eta}$ es la elasticidad de la demanda inversa. Reemplazando y sacando factor comun:

$$p(q)\left(1 - \frac{1}{\eta}\right) = C'(q)$$

$$p(q) = C'(q)\frac{1}{1 - \frac{1}{\eta}}$$

$$p(q) = C'(q) \underbrace{\frac{1}{1 - \frac{1}{\eta}}}_{\text{mark-up sobre costo marginal}}$$

- Si $\eta > 1 \longrightarrow$ demanda elástica $\longrightarrow p(q) > C'(q)$
- Si $\eta \leq 1 \longrightarrow$ demanda inelástica $\longrightarrow$ el problema del monopolista no tiene solución

Intuitivamente:
Si la demanda es inelástica, entonces aumentar el precio siempre es rentable, por lo que $p(q) \to \infty$

Análisis de estructura de un mercado monopólico

Índice de Lerner:

$$
\begin{aligned}
L &= \frac{p - C'(q)}{p} \\
&= \frac{p - p'(q)q - p}{p} \\
&= -\frac{p'(q)q}{p} \\
&= \frac{1}{\eta} \rightarrow \text{Máximo posible de L}
\end{aligned}
$$

Índice de Herfindahl-Hirchsman:

$$H = 1 \rightarrow \text{Máximo posible de H}$$

Ejemplo: demanda líneal y costo marginal constante

$p(q) = a - bq$

$C(q) = cq$

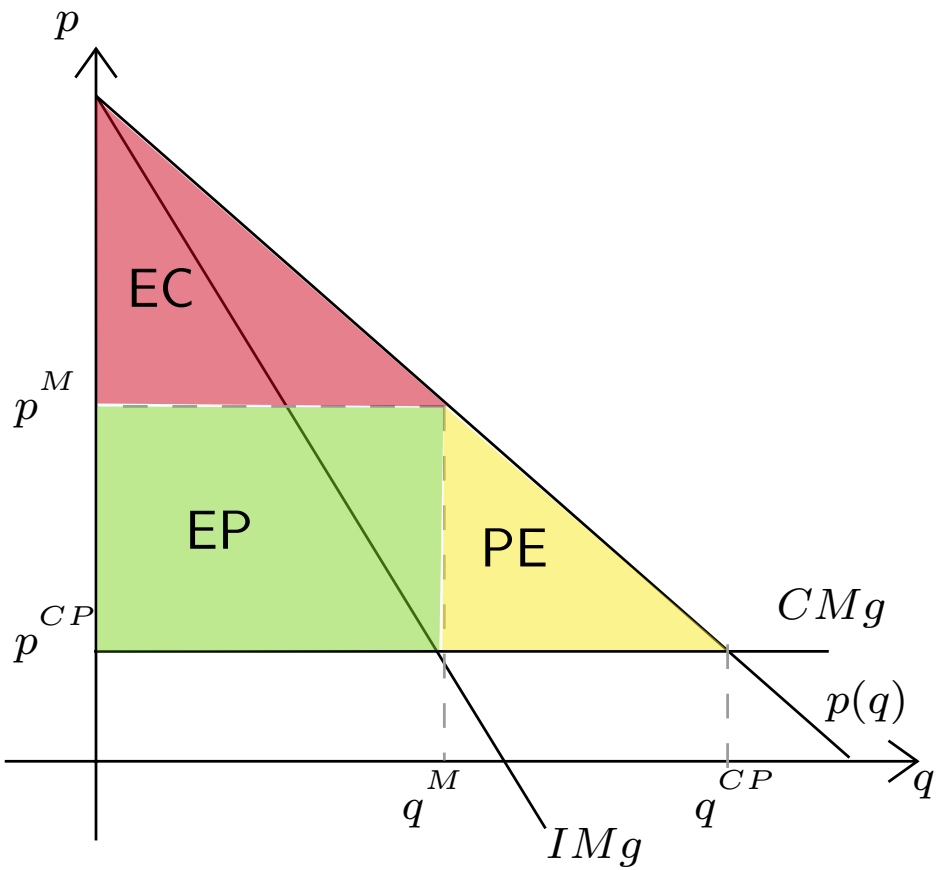
$$Max \quad \pi = (a - bq)q - C(q)$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial q} = a - 2bq - c = 0$$

$$q^* = \frac{a - c}{2b}$$

$$p^* = a - bq^* = \frac{a + c}{2}$$

$$\pi^* = (p^* - c)q^* = \frac{(a - c)^2}{4b}$$



$$EC = \left(a - \frac{a+c}{2}\right)\frac{a-c}{2b}\frac{1}{2}$$

$$EC = \frac{(a-c)^2}{8b}$$

$$\pi = EP = \frac{(a-c)^2}{4b}$$

$$PE = \left(\frac{a-c}{b} - \frac{a-c}{2b}\right)\left(\frac{a+c}{2} - c\right)\frac{1}{2}$$

$$PE = \frac{(a-c)^2}{8b}$$